

AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 7 – Resposta em frequência e Bode

19/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Capítulo 7: resposta em frequência

- Calcular amplitude e fase da resposta senoidal e explicitar as hipóteses de regime.
- Construir Bode por fatores normalizados e conferir o esboço com pontos exatos.
- Relacionar frequência, constante de tempo e amortecimento.
- Reconhecer o efeito de zeros no semiplano direito e de atrasos.

Conexão com 05/10

Os polos determinam se o transitório desaparece. Hoje estudamos a oscilação forçada que permanece.

Roteiro da aula de 19/10

- Resposta senoidal e estabilidade.
- Diagramas de Bode e fatores elementares.
- Segunda ordem, ressonância e relações tempo–frequência.
- Construção manual de sistemas compostos.
- Fase mínima, atrasos e dinâmica distribuída.
- MATLAB e exercício integrado.
- Síntese e preparação para Nyquist.

Estabilidade antes do regime senoidal

$$G_1(s) = \frac{2}{s+1}, \qquad G_2(s) = \frac{1}{s-1}, \qquad G_3(s) = \frac{1}{s^2+4}.$$

Discussão: 3 minutos

Em quais sistemas os modos naturais desaparecem? Podemos esperar uma resposta senoidal de regime independente das condições iniciais em todos eles?

Conferência

G_1: polo -1, transitório decrescente.
G_2: polo $+1$, modo crescente.
G_3: polos $\pm j2$, oscilação natural persistente e possibilidade de ressonância.

A expressão de regime que usaremos pressupõe um sistema LTI estável.

Amplitude, frequência e fase da entrada

$$u(t) = A\sin(\omega t + \theta), \qquad A > 0, \quad \omega > 0.$$

Grandeza	Relação	Unidade
Amplitude	A	unidade física da entrada
Frequência angular	$\omega = 2\pi f$	rad/s
Frequência cíclica	$f = 1/P$	Hz
Período	$P = 2\pi/\omega$	s
Fase inicial	θ	rad ou graus

Convenção

Usaremos T para a constante de tempo e P para o período. Nos argumentos de seno e cosseno, ωt está em radianos.

Resposta senoidal de um sistema LTI estável

Para um canal real, racional e próprio, com todos os polos no semiplano esquerdo,

$$y(t) = y_{\mathrm{tr}}(t) + y_{\mathrm{ss}}(t), \qquad y_{\mathrm{tr}}(t) \longrightarrow 0.$$

Entrada e saída em regime

$$u(t) = A\sin(\omega t + \theta),$$

$$\boxed{y_{\mathrm{ss}}(t) = A|G(j\omega)|\sin\big(\omega t + \theta + \arg G(j\omega)\big)}.$$

- A frequência permanece igual à da entrada.
- $|G(j\omega)|$ é a razão de amplitudes e $\arg G(j\omega)$ é a fase adicional.

Se $G(j\omega) = 0$, a componente de saída nessa frequência é nula e sua fase é indefinida.

Avaliação da função de transferência em $s = j\omega$

Em um modelo LTI, considere a entrada complexa $u_c(t) = Ue^{j\omega t}$ e uma solução particular $y_c(t) = Ye^{j\omega t}$.

$$\frac{d^k}{dt^k} e^{j\omega t} = (j\omega)^k e^{j\omega t}.$$

Para $a(D)y = b(D)u$, a substituição fornece

$$a(j\omega)Y = b(j\omega)U, \qquad \frac{Y}{U} = \frac{b(j\omega)}{a(j\omega)} = G(j\omega).$$

Retorno aos sinais reais

A parte imaginária de $Ue^{j\omega t}$ produz a entrada senoidal. Multiplicar por $G(j\omega) = Me^{j\phi}$ multiplica a amplitude por M e acrescenta a fase ϕ.

A estabilidade garante que os termos naturais desapareçam após a excitação começar.

Forma retangular, módulo e argumento

$$G(j\omega) = a + jb = Me^{j\phi}, \qquad M = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \phi = \operatorname{atan2}(b, a).$$

Exemplo: $G = 1 - j$

$$M = \sqrt{2}, \qquad \phi = -45^\circ.$$

Para $u(t) = 2\sin(\omega t)$,

$$y_{\text{ss}}(t) = 2\sqrt{2}\sin(\omega t - \pi/4).$$

Quadrante

$\arctan(b/a)$ perde a informação do quadrante. O valor $-1 - j$ tem fase -135°, embora $b/a = 1$.

A fase admite múltiplos de 360°. Uma curva contínua ajuda a interpretá-la.

Exemplo: ganho e fase em uma frequência

$$G(s) = \frac{2}{s+1}, \qquad u(t) = 3\sin t, \qquad \omega = 1 \text{ rad/s}.$$

$$G(j) = \frac{2}{1+j} = 1 - j = \sqrt{2}\, e^{-j\pi/4}.$$

Assim,

$$\boxed{y_{\text{ss}}(t) = 3\sqrt{2}\sin(t - \pi/4)}.$$

Amplitude

$B = AM = 3\sqrt{2} \approx 4{,}243$. A razão saída/entrada é $\sqrt{2}$, e não $3\sqrt{2}$.

Fase

$\phi = -45°$. Nesta frequência, a saída atrasa $\Delta t = (\pi/4)/1 \approx 0{,}785$ s.

A resposta completa conserva o polo do sistema

Com $y(0) = 0$, a equação é $\dot{y} + y = 6 \sin t$ e

$$Y(s) = \frac{6}{(s+1)(s^2+1)} = \frac{3}{s+1} + \frac{-3s+3}{s^2+1}.$$

Portanto,

$$\boxed{y(t) = \underbrace{3e^{-t}}_{\text{transitório}} + \underbrace{3\sin t - 3\cos t}_{\text{regime senoidal}}}.$$

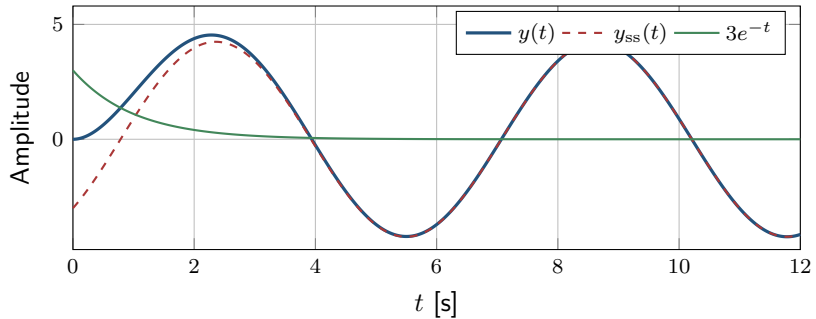
Conferência no quadro

Em $t = 0$, os termos se cancelam e $y(0) = 0$. O termo e^{-t} corresponde ao polo $p = -1$ associado ao modelo de primeira ordem.

Regime senoidal

O regime continua variando no tempo. O teorema do valor final não fornece um valor constante para essa saída.

O transitório desaparece, a oscilação permanece



Escala de decaimento

$T = 1$ s. Em $t = 4$ s, $|y - y_{\text{ss}}| = 3e^{-4} \approx 0{,}055$. O erro relativo à amplitude de regime é cerca de $1{,}3\%$.

Os dois gráficos de Bode

Magnitude em decibéis

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|.$$

Eixo vertical linear, em dB. Eixo horizontal logarítmico, em frequência.

Fase

$$\phi(\omega) = \arg G(j\omega).$$

Eixo vertical linear, usualmente em graus. Mesmo eixo horizontal de frequência.

Referência de magnitude

O logaritmo atua sobre uma razão adimensional. Quando entrada e saída têm unidades diferentes, o valor numérico do ganho depende das unidades e da referência adotadas. Mantemos essas convenções fixas nos exemplos.

0 dB significa ganho de amplitude unitário na referência escolhida.

Decibéis: amplitude e soma de contribuições

$$L = 20 \log_{10} M, \qquad M = 10^{L/20}.$$

M	0,1	0,5	$1/\sqrt{2}$	1	2
L [dB]	-20	$-6{,}02$	$-3{,}01$	0	6,02

Propriedade que simplifica o esboço

$$20 \log_{10}(M_1 M_2) = 20 \log_{10} M_1 + 20 \log_{10} M_2.$$

Produtos de módulos viram somas. Divisões viram subtrações.

Convenção de amplitude

Usamos $20 \log_{10}$ para a razão de amplitudes. A expressão $10 \log_{10}$ se aplica à razão de potências.

Décadas e inclinação

Uma década corresponde a multiplicar a frequência por 10:

$$0{,}1 \longrightarrow 1 \longrightarrow 10 \longrightarrow 100 \text{ rad/s}.$$

As distâncias no eixo logarítmico são iguais entre esses pontos.

Inclinação de uma reta de Bode

$$m = \frac{L(\omega_2) - L(\omega_1)}{\log_{10}(\omega_2/\omega_1)} \quad [\text{dB/década}].$$

Leitura rápida

Uma reta de -20 dB/década perde 20 dB quando ω cresce dez vezes. A amplitude correspondente diminui por um fator 10.

O eixo não inclui $\omega = 0$. Valores em frequência zero aparecem como limites.

Fatores normalizados organizam o cálculo

Para um polo real em $s = -a$, com $a > 0$,

$$s + a = a\left(1 + \frac{s}{a}\right), \qquad \omega_b = a.$$

Exemplo

$$\frac{10}{s+5} = \frac{2}{1 + s/5}.$$

O ganho constante é 2, a frequência de quebra é $\omega_b = 5$ rad/s e a constante de tempo é $T = 1/5 = 0{,}2$ s.

Ponto de partida

A soma de fatores em Bode usa $1 + s/\omega_b$. O coeficiente do numerador original nem sempre é o ganho estático.

Ganho constante

Para $G(s) = K \neq 0$,

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |K|, \qquad \phi = \begin{cases} 0^\circ, & K > 0, \\ 180^\circ \text{ ou } -180^\circ, & K < 0. \end{cases}$$

K	magnitude	fase	inclinação
2	$6{,}02$ dB	0°	0 dB/década
$0{,}1$	-20 dB	0°	0 dB/década
-2	$6{,}02$ dB	-180°	0 dB/década

Sinal do ganho

Mudar K de positivo para negativo preserva a magnitude e inverte a saída. A diferença aparece na fase.

Polo na origem: integrador

$$G(s) = \frac{1}{s}, \qquad G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}.$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}, \qquad L = -20\log_{10}\omega, \qquad \phi = -90^\circ.$$

Assinatura no Bode

Reta com inclinação -20 dB/década e fase constante -90°. Para $1/s^n$, a inclinação é $-20n$ dB/década e a fase é $-90n^\circ$.

Conexão com estabilidade

O integrador contribui para o tipo do sistema em malha aberta. Ele não é BIBO estável isoladamente. Ainda podemos avaliar $G(j\omega)$ para $\omega > 0$ e estudar seu fator no ganho de malha.

Zero na origem: diferenciador ideal

$$G(s) = s, \qquad G(j\omega) = j\omega,$$
$$|G(j\omega)| = \omega, \qquad L = 20\log_{10}\omega, \qquad \phi = +90^\circ.$$

Assinatura no Bode

Reta com inclinação $+20$ dB/década e fase constante $+90^\circ$. Para s^n, as contribuições são $+20n$ dB/década e $+90n^\circ$.

Modelo ideal

O diferenciador amplifica frequências altas sem limite. É um fator algébrico útil, mas sua realização física precisa limitar o ganho em alta frequência. O fator isolado s é impróprio.

Polo real estável: magnitude exata e assíntotas

$$G_p(s) = \frac{1}{1 + s/\omega_b}, \qquad r = \frac{\omega}{\omega_b}, \quad \omega_b > 0.$$

$$L_p(r) = -10 \log_{10}(1 + r^2).$$

Baixas frequências: $r \ll 1$

$|G_p| \approx 1$, portanto $L_p \approx 0$ dB. A assíntota é horizontal.

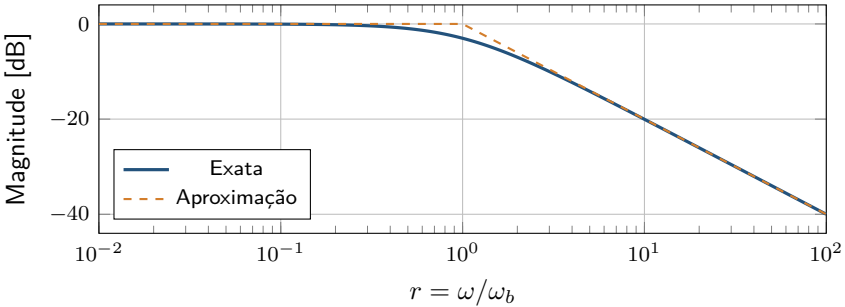
Altas frequências: $r \gg 1$

$|G_p| \approx 1/r$, portanto $L_p \approx -20 \log_{10} r$. Inclinação -20 dB/década.

Na quebra

Em $r = 1$, as assíntotas se encontram em 0 dB, mas a curva exata vale $-3{,}01$ dB.

Polo real: comparação entre curva e assíntotas



Correção na quebra

Em $\omega = \omega_b$, o módulo é $1/\sqrt{2}$ do ganho de baixa frequência. Em $0{,}1\omega_b$ e $10\omega_b$, o erro de magnitude da assíntota é aproximadamente $0{,}043$ dB.

Polo real: fase exata e aproximação linear

$$\phi_p(r) = -\arctan r.$$

r	$0{,}1$	1	10
Fase exata	$-5{,}71^\circ$	-45°	$-84{,}29^\circ$
Aproximação	0°	-45°	-90°

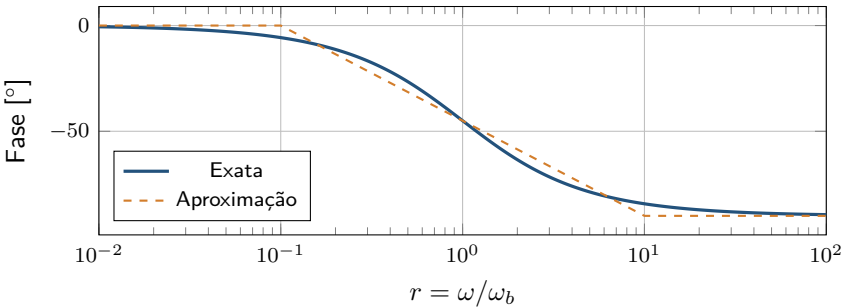
Esboço usual

0° até $0{,}1\omega_b$, reta de -45°/década entre $0{,}1\omega_b$ e $10\omega_b$, depois -90°.

Convenção de desenho

Os limites em $0{,}1\omega_b$ e $10\omega_b$ são aproximações. A fase exata varia suavemente em toda a faixa.

Polo real: a transição de fase ocupa duas décadas



Relação com o plano de polos

Para $p = -1/T$, temos $\omega_b = 1/T$. Uma constante de tempo menor desloca a quebra e a transição de fase para frequências maiores.

Zero real no semiplano esquerdo

$$G_z(s) = 1 + \frac{s}{\omega_b}, \qquad \text{zero em } s = -\omega_b.$$

$$L_z(r) = +10\log_{10}(1 + r^2), \qquad \phi_z(r) = +\arctan r.$$

- Baixa frequência: magnitude aproximadamente 0 dB e fase próxima de $0°$.
- Alta frequência: inclinação $+20$ dB/década e fase tendendo a $+90°$.
- Na quebra: magnitude $+3{,}01$ dB e fase $+45°$.

Contribuição de um fator

As curvas são o negativo das curvas do polo correspondente. O fator isolado é impróprio e aparece dentro de uma função de transferência completa.

Pausa ativa: esboço de uma primeira ordem

$$G(s) = \frac{10}{s+5}.$$

Trabalho em duplas: 7 minutos

1. Escreva o modelo com fator normalizado e determine K, T e ω_b.
2. Desenhe as assíntotas da magnitude e a aproximação da fase.
3. Calcule os valores exatos em $\omega = 5$ rad/s.
4. Para $u(t) = \sin(5t)$, escreva a saída de regime.

Escala sugerida para o quadro

Marque $0{,}5$, 5 e 50 rad/s com espaçamentos iguais. A primeira assíntota de magnitude deve incluir o ganho constante.

Solução: a quebra está 3 dB abaixo do patamar

$$G(s) = \frac{2}{1 + s/5}, \qquad K = 2, \quad T = 0{,}2 \text{ s}, \quad \omega_b = 5 \text{ rad/s}.$$

- Patamar de baixa frequência: $20 \log_{10} 2 = 6{,}02$ dB.
- Acima da quebra: assíntota de -20 dB/década.
- Na quebra: $L = 6{,}02 - 3{,}01 = 3{,}01$ dB e $\phi = -45°$.

$$G(j5) = 1 - j, \qquad y_{\text{ss}}(t) = \sqrt{2} \sin(5t - \pi/4).$$

Leitura de "menos 3 dB"

A redução de 3 dB é relativa ao patamar. A magnitude absoluta na quebra não precisa ser -3 dB.

Par de polos: a forma canônica de segunda ordem

Para $\omega_n > 0$ e $\zeta > 0$, o fator com ganho estático unitário é

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{(s/\omega_n)^2 + 2\zeta(s/\omega_n) + 1}.$$

Com $r = \omega/\omega_n$,

$$G_2(j\omega) = \frac{1}{1 - r^2 + j2\zeta r},$$

$$L_2 = -10\log_{10}\left[(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2\right], \quad \phi_2 = -\operatorname{atan2}(2\zeta r, 1 - r^2).$$

Parâmetros conhecidos

ω_n define a escala de frequência e ζ controla o comportamento na vizinhança dessa escala.

Par de polos: limites e valor na frequência natural

Faixa	magnitude	fase
$r \ll 1$	$L_2 \approx 0$ dB	$\phi_2 \approx 0°$
$r = 1$	$\lvert G_2 \rvert = 1/(2\zeta)$	$\phi_2 = -90°$
$r \gg 1$	$L_2 \approx -40 \log_{10} r$	$\phi_2 \to -180°$

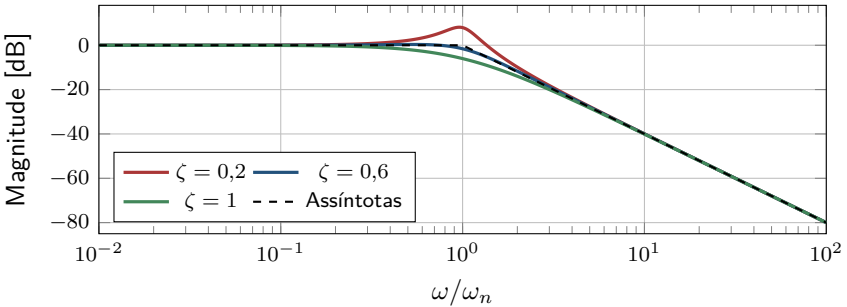
Assíntotas de magnitude

Uma reta horizontal e uma reta de -40 dB/década se encontram em ω_n. O valor exato nesse ponto depende de ζ.

Segunda ordem

Não existe uma correção universal de -3 dB em ω_n. Para $\zeta = 0{,}2$, $0{,}6$ e 1, os valores são $7{,}96$, $-1{,}58$ e $-6{,}02$ dB.

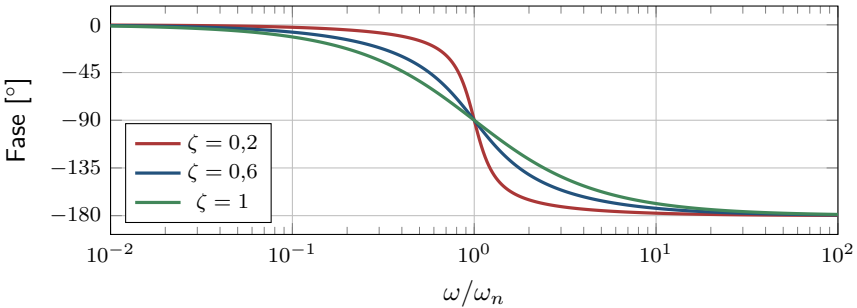
Mesmo ω_n, amortecimentos diferentes



Conexão com a resposta temporal

O amortecimento altera a magnitude perto de ω_n. Para amortecimento pequeno, a aproximação por retas perde o pico. As próximas expressões quantificam a frequência e a altura do pico.

O amortecimento também altera a transição de fase



Quadrante e continuidade

Todas as curvas passam por $-90°$ em ω_n. A transição fica mais abrupta quando ζ diminui. Para $\omega > \omega_n$, a fase está entre $-90°$ e $-180°$.

Origem do pico de ressonância

Para G_2 com ganho DC unitário, $M(r) = |G_2(j\omega)|$. Maximizar $M(r)$ equivale a minimizar seu denominador ao quadrado:

$$D(r) = (1 - r^2)^2 + 4\zeta^2 r^2 = r^4 + (4\zeta^2 - 2)r^2 + 1.$$

$$\frac{dD}{dr} = 4r(r^2 + 2\zeta^2 - 1) = 0.$$

Pico em frequência positiva

Existe uma raiz positiva $r_r = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ somente se $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$. Nesse caso ela produz um máximo de magnitude.

Frequência e pico de ressonância

$$\boxed{\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}}, \qquad \boxed{M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}}.$$

As duas expressões acima valem para $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$.

Pico normalizado

$M_r = \max_{\omega\geq 0} |G_2(j\omega)|$. Para $G(s) = K_0 G_2(s)$, com $K_0 > 0$, o pico absoluto vale $K_0 M_r$. O pico relativo em dB vale $20\log_{10} M_r$.

Quando $\zeta \geq 1/\sqrt{2}$

A magnitude normalizada decresce a partir de 1. Não há pico em frequência positiva.

Três frequências com significados diferentes

ω_n : parâmetro do denominador, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$: oscilação livre.

$\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$: pico da resposta forçada.

Exemplo: polos $-3 \pm j4$

$\omega_n = 5$ rad/s, $\zeta = 0{,}6$, $\omega_d = 4$ rad/s e $\omega_r \approx 2{,}646$ rad/s.

Faixas de validade

ω_d real e positiva exige $0 < \zeta < 1$. A ressonância em frequência positiva exige a condição mais restrita $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$.

Banda passante e rapidez: primeira ordem

Para um canal estável passa-baixas, com ganho DC finito e não nulo,

$$|G(j\omega_{\mathrm{BW}})| = \frac{|G(0)|}{\sqrt{2}}.$$

A primeira queda até esse nível define a banda de meia potência: $3{,}0103$ dB abaixo do ganho DC.

$$G(s) = \frac{K}{1+Ts}, \quad T > 0,\ K \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\omega_{\mathrm{BW}} = 1/T}.$$

$$t_r^{10\text{–}90} = T \ln 9 \approx \frac{2{,}197}{\omega_{\mathrm{BW}}}, \qquad t_s^{2\%} = -T \ln 0{,}02 \approx \frac{3{,}912}{\omega_{\mathrm{BW}}}.$$

Quebra e banda

Usamos ω_b para uma quebra de fator e ω_{BW} para a banda do canal completo. Elas coincidem neste modelo. Essas relações de tempo não são universais.

Exemplo composto: integrador, zero e polo

$$G_A(s) = \frac{50(s+2)}{s(s+10)} = \frac{10(1+s/2)}{s(1+s/10)}.$$

- Constante normalizada: 10. Ela não representa ganho DC finito.
- Integrador, zero em -2 e polo em -10.
- Quebras finitas: 2 e 10 rad/s.

Hipótese de regime

G_A não é BIBO estável. Usamos seu Bode para construção algébrica em $\omega > 0$, como pode ocorrer em um ganho de malha. Para interpretar regime independente das condições iniciais, usaremos o modelo estável do exercício final.

Produtos e quocientes de fatores

Se

$$G(s) = K\, s^{m-n} \frac{\prod_i Z_i(s)}{\prod_k P_k(s)},$$

então, nas frequências em que o módulo é não nulo e finito,

$$L_G(\omega) = 20\log_{10}|K| + 20(m-n)\log_{10}\omega + \sum_i 20\log_{10}|Z_i(j\omega)| - \sum_k 20\log_{10}|P_k(j\omega)|,$$

$$\phi_G = \arg K + 90^\circ(m-n) + \sum_i \arg Z_i - \sum_k \arg P_k.$$

Regra de construção

Somamos magnitudes em dB e fases em um ramo coerente. As expressões com ω usam seu valor numérico em rad/s.

A igualdade entre fases admite múltiplos de 360°.

Normalização: o ganho que sobra importa

A mesma função pode aparecer como

$$G_A(s) = \frac{50(s+2)}{s(s+10)} = \frac{50 \cdot 2(1+s/2)}{10s(1+s/10)} = \frac{10(1+s/2)}{s(1+s/10)}.$$

No quadro: 3 minutos

Compare a expressão fatorada com a expressão polinomial

$$G_A(s) = \frac{50s+100}{s^2+10s}.$$

Qual constante deve aparecer na soma de fatores: 50 ou 10?

Polo na origem

A constante normalizada é 10, mas $G_A(0)$ é infinito. Neste caso, ela não representa um ganho estático finito.

Roteiro para o esboço manual

1. Fatore o modelo e normalize os fatores finitos.
2. Liste polos e zeros na origem, ganhos e frequências de quebra.
3. Ordene as quebras e determine a inclinação inicial.
4. Some as mudanças de inclinação em cada quebra.
5. Fixe um ponto de magnitude e mantenha continuidade entre as retas.
6. Some as fases e confira pontos com a expressão exata.

Conferências independentes

O comportamento em baixa frequência fornece a partida. O grau relativo fornece a inclinação final da magnitude.

Contribuições do exemplo principal

Fator	Quebra	Magnitude assintótica	Fase exata
10	nenhuma	20 dB	$0°$
$1/s$	origem	$-20\log_{10}\omega$	$-90°$
$1+s/2$	2 rad/s	0, depois $+20$ dB/década	$+\arctan(\omega/2)$
$1/(1+s/10)$	10 rad/s	0, depois -20 dB/década	$-\arctan(\omega/10)$

Quebra e fase

A quebra marca o encontro das assíntotas de magnitude. A transição de fase começa antes e termina depois dessa frequência.

Magnitude exata: soma de quatro contribuições

$$|G_A(j\omega)| = \frac{10\sqrt{1+(\omega/2)^2}}{\omega\sqrt{1+(\omega/10)^2}}.$$

$$\begin{aligned} L_A(\omega) = 20 &- 20\log_{10}\omega \\ &+ 10\log_{10}\left[1+(\omega/2)^2\right] \\ &- 10\log_{10}\left[1+(\omega/10)^2\right]. \end{aligned}$$

Exata e aproximada

A soma acima é exata. As retas surgem quando aproximamos cada fator nas faixas abaixo e acima de sua quebra.

As quebras alteram a inclinação acumulada

Faixa [rad/s]	Contribuição nova	Inclinação	Magnitude assintótica
$\omega < 2$	integrador	-20 dB/década	$20 - 20\log_{10}\omega$
$2 \le \omega < 10$	zero em -2	0 dB/década	$20 - 20\log_{10} 2$
$\omega \ge 10$	polo em -10	-20 dB/década	$20\log_{10}(50/\omega)$

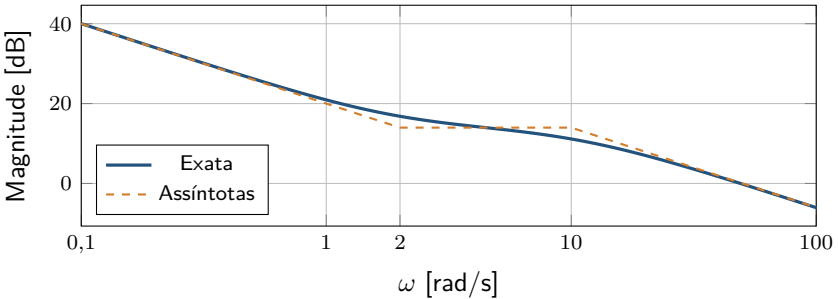
Continuidade

As retas se encontram em $L_{\text{as}}(2) = L_{\text{as}}(10) = 13{,}98$ dB. O trecho intermediário fica horizontal.

Primeira reta

O ponto $(1\ \text{rad/s}, 20\ \text{dB})$ pertence à assíntota inicial. O valor exato em $\omega = 1$ é $20{,}93$ dB.

Magnitude total: curva exata e esboço



Efeito das quebras próximas

Em $\omega = 2$, a curva exata vale $16{,}82$ dB. Em $\omega = 10$, vale $11{,}14$ dB. As correções do zero e do polo se combinam.

Fase exata: soma no mesmo ramo

$$\boxed{\phi_A(\omega) = -90^\circ + \arctan(\omega/2) - \arctan(\omega/10)}$$

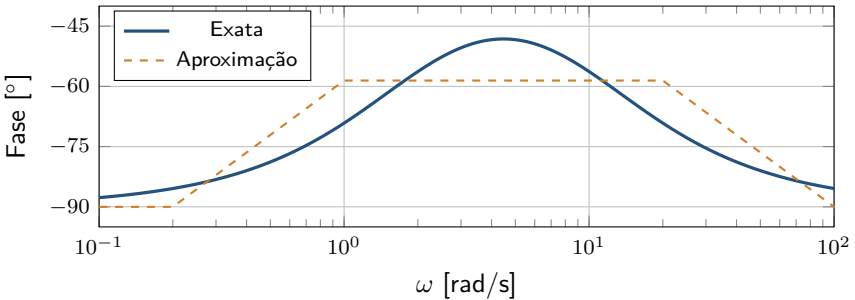
com os arcos-tangentes expressos em graus.

ω [rad/s]	fase do zero	fase do polo	fase total
0,2	$+5{,}71^\circ$	$-1{,}15^\circ$	$-85{,}44^\circ$
2	$+45^\circ$	$-11{,}31^\circ$	$-56{,}31^\circ$
10	$+78{,}69^\circ$	-45°	$-56{,}31^\circ$
100	$+88{,}85^\circ$	$-84{,}29^\circ$	$-85{,}44^\circ$

Limites

A fase tende a -90° nas duas extremidades. O zero atua primeiro e produz um avanço relativo na faixa intermediária.

Fase total: a aproximação preserva a tendência



Precisão do esboço

A fase exata atinge aproximadamente $-48{,}19°$ em $\omega = \sqrt{20}$ rad/s. A aproximação ajuda a desenhar, mas não substitui o cálculo em um ponto de interesse.

Polos repetidos multiplicam a contribuição

$$G_B(s) = \frac{20}{(1+s/2)^2(1+s/20)}.$$

- Ganho estático 20: patamar em $26{,}02$ dB.
- Polo duplo em -2: mudança de -40 dB/década.
- Polo simples em -20: mudança adicional de -20 dB/década.

$$L_{B,\text{as}} = \begin{cases} 26{,}02, & \omega < 2, \\ 26{,}02 - 40\log_{10}(\omega/2), & 2 \le \omega < 20, \\ -13{,}98 - 60\log_{10}(\omega/20), & \omega \ge 20. \end{cases}$$

Grau relativo

Três polos e nenhum zero finito: inclinação final -60 dB/década.

Fase contínua e fase principal representam o mesmo número

$$\phi_B(\omega) = -2\arctan(\omega/2) - \arctan(\omega/20).$$

A fase contínua parte de 0° e tende a -270°.

Em $\omega = 10$ rad/s

$$\phi_B = -183{,}95^\circ \quad \text{e} \quad \arg G_B = +176{,}05^\circ.$$

As duas representações diferem por 360°.

Leitura de software

A função `angle` retorna a fase principal. Um salto de 360° pode ser apenas uma mudança de representação. `unwrap` ajuda a construir um ramo contínuo em uma malha adequada.

Atividade: mudança de ganho

Considere o exemplo construído:

$$G_A(s) = \frac{10(1 + s/2)}{s(1 + s/10)}, \qquad G_B(s) = -2G_A(s).$$

Discussão em duplas: 4 minutos

Quanto a magnitude se desloca? Quais quebras mudam? Qual é a alteração de fase?

Conferência após a discussão

A magnitude sobe $20 \log_{10} 2 = 6{,}02$ dB. As quebras e inclinações permanecem iguais. O sinal negativo acrescenta $180°$, ou $-180°$, à fase, conforme o ramo adotado.

Fase mínima: convenção para esta aula

Para modelos contínuos racionais, próprios e reduzidos, consideramos a classe com polos estritamente no semiplano esquerdo.

Fase mínima nessa classe

Todos os zeros finitos também estão estritamente no semiplano esquerdo, e não há atraso puro.

- Um zero no semiplano direito produz fase não mínima, mesmo com todos os polos estáveis.
- Um polo no semiplano direito caracteriza instabilidade, que deve ser analisada separadamente.
- Polos ou zeros no eixo imaginário exigem tratamento de fronteira.

Inversa

Para exigir também uma inversa causal, própria e BIBO estável, é necessário grau relativo zero. Uma planta estritamente própria pode ter zeros de fase mínima e inversa imprópria.

A magnitude sozinha não determina a fase

Considere dois modelos com os mesmos polos estáveis:

$$P_-(s) = \frac{10(1 + s/2)}{(1 + s)(1 + s/10)}, \qquad P_+(s) = \frac{10(1 - s/2)}{(1 + s)(1 + s/10)}.$$

$$|P_-(j\omega)| = |P_+(j\omega)|, \qquad \phi_+(\omega) - \phi_-(\omega) = -2\arctan(\omega/2).$$

Em $\omega = 2$ rad/s

Os módulos são iguais, mas as fases diferem por $-90°$. O zero de P_+ está no semiplano direito.

Limite da identificação

As regras de fase usadas para zeros no semiplano esquerdo precisam mudar quando o zero está no semiplano direito. A magnitude não distingue esses dois casos.

Fator passa-tudo e fase adicional

$$P_+(s) = P_-(s)A(s), \qquad A(s) = \frac{1 - s/2}{1 + s/2}.$$

$$|A(j\omega)| = 1, \qquad \phi_A(\omega) = -2\arctan(\omega/2).$$

ω [rad/s]	$\omega \to 0^+$	2	$\omega \to \infty$
Fase adicional	$0°$	$-90°$	$-180°$

Comparação com o mesmo ganho DC positivo

Os fatores $1 + s/2$ e $1 - s/2$ têm módulo idêntico e fases opostas. Trocar diretamente $s + 2$ por $s - 2$ também troca o sinal do ganho DC e exige contabilizar essa fase constante.

Atraso puro de transporte

$$y(t) = u(t-\tau), \quad \tau > 0, \qquad D(s) = e^{-s\tau}.$$

$$|D(j\omega)| = 1, \quad L_D = 0 \text{ dB}, \quad \phi_D = -\omega\tau \text{ rad} = -\frac{180}{\pi}\omega\tau \text{ graus}.$$

Exemplo: $\tau = 0{,}1$ s

Em $\omega = 10$ rad/s, a fase adicional é -1 rad, ou $-57{,}30°$. Em $\omega = 20$ rad/s, ela é $-114{,}59°$.

Escala horizontal

A fase é linear em ω, mas aparece curva quando o eixo de frequência é logarítmico. Na fase contínua, o atraso acumula defasagem sem limite.

Planta com atraso: mesma magnitude, outra fase

$$G_0(s) = \frac{2}{1 + s/5}, \qquad G_\tau(s) = G_0(s) e^{-0{,}1 s}.$$

$$L_\tau(\omega) = L_0(\omega), \qquad \phi_\tau(\omega) = -\arctan(\omega/5) - \frac{180}{\pi}(0{,}1\omega).$$

Os arcos-tangentes nesta expressão estão em graus.

Em $\omega = 5$ rad/s

Ambas as plantas têm módulo $\sqrt{2}$ ($3{,}01$ dB). A fase muda de $-45°$ para $-73{,}65°$.

Ligação com 26/10

A magnitude sozinha não permite concluir a estabilidade em malha fechada. Nyquist considerará o valor complexo do ganho de malha e seus polos instáveis.

Dinâmica distribuída e aproximação modal

Uma estrutura flexível pode exigir deslocamentos dependentes da posição e do tempo. Um modelo modal truncado de um canal força–deslocamento tem a forma

$$G_N(s) = \sum_{k=1}^{N} \frac{r_k}{s^2 + 2\zeta_k \omega_k s + \omega_k^2}.$$

- Frequências naturais, amortecimentos e resíduos r_k dependem do modelo, do atuador e do sensor.
- Modos pouco amortecidos e observáveis no canal podem gerar picos.
- Resíduos e interferências entre modos podem gerar antirressonâncias.
- Nem todo modo produz um pico visível. A aproximação precisa declarar a faixa de validade.

Soma modal

A soma é complexa. Não somamos diretamente os módulos em dB dos modos.

Associação em paralelo exige soma complexa

Para uma associação em série, $G = G_1 G_2$, os módulos em dB se somam. Em paralelo,

$$G(j\omega) = G_1(j\omega) + G_2(j\omega).$$

Cancelamento em uma frequência

Se $G_1(j\omega_0) = 1$ e $G_2(j\omega_0) = -1$, ambos têm magnitude 0 dB, mas a soma é zero.

Operação correta

Primeiro some os números complexos. Depois calcule módulo e fase. Somar 0 dB com 0 dB não descreve esse cancelamento.

A mesma cautela vale para a soma $1 + L(j\omega)$ no denominador de uma malha fechada.

MATLAB: fórmula exata e modelo fatorado

```
s = tf('s');
G = 10*(1+s/2)/(s*(1+s/10));
w = logspace(-1,2,601)';
H = squeeze(freqresp(G,w)); H = H(:);
Lformula = 20 - 20*log10(w) ...
    + 10*log10(1+(w/2).^2) - 10*log10(1+(w/10).^2);
phiformula = -90 + rad2deg(atan(w/2)) - rad2deg(atan(w/10));
erroDB = max(abs(Lformula-20*log10(abs(H))));
erroFase = max(abs(phiformula-rad2deg(angle(H))));
fprintf('Erros: %.3g dB e %.3g graus\n',erroDB,erroFase);
bode(G,w), grid on
```

Conferência

As diferenças devem ser próximas da precisão numérica. A comparação aqui usa um sistema cuja fase permanece no ramo principal.

MATLAB: previsão senoidal e atraso

```
s = tf('s');
G = 2/(s+1);  w0 = 1;  A = 3;
t = (0:0.002:12)'; u = A*sin(w0*t);
H = evalfr(G,1j*w0);
y = lsim(G,u,t);
yss = A*abs(H)*sin(w0*t + angle(H));
figure; plot(t,y,t,yss,'--'); grid on
legend('Resposta completa','Regime'); xlabel('t [s]');
G0 = 2/(1+s/5);
Gt = G0; Gt.InputDelay = 0.1;
figure; bode(G0,Gt,{0.1,100}); grid on
legend('Sem atraso','Com atraso');
```

Verificação

A diferença $y - y_{\mathrm{ss}}$ decai. O atraso preserva a magnitude de G_0 e modifica a fase.

Atividade final: esboço de um sistema estável

$$H(s) = \frac{4(1 + s/5)}{(1 + s/0{,}5)(1 + s/50)}.$$

Trabalho em duplas: 7 minutos

1. Liste as quebras e a inclinação em cada faixa.
2. Calcule o patamar inicial e o valor das assíntotas em 5 e 50 rad/s.
3. Escreva a fase exata e seus limites.
4. Confira o módulo exato em 5 rad/s.

Conexão com estabilidade

Todos os polos estão no semiplano esquerdo. A resposta senoidal de regime pode ser aplicada a esse canal.

Solução: continuidade e grau relativo

Faixa [rad/s]	Inclinação	Referência da assíntota
$\omega < 0{,}5$	0	$20\log_{10} 4 = 12{,}04$ dB
$0{,}5 < \omega < 5$	-20 dB/década	cai 20 dB até 5 rad/s
$5 < \omega < 50$	0	patamar em $-7{,}96$ dB
$\omega > 50$	-20 dB/década	parte de $-7{,}96$ dB

$$\phi_H = \arctan(\omega/5) - \arctan(\omega/0{,}5) - \arctan(\omega/50).$$

A fase vai de 0° a -90°. Em $\omega = 5$,

$$|H(j5)| = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{101}\sqrt{1{,}01}} \approx 0{,}5601, \qquad L_H(5) \approx -5{,}03 \text{ dB}.$$

Síntese e preparação para 26/10

- A interpretação de regime exige que os modos naturais relevantes desapareçam.
- Fatores normalizados permitem somar magnitudes em dB e fases em um ramo coerente.
- Assíntotas organizam o esboço. Pontos exatos conferem quebras e picos.
- Magnitudes iguais podem acompanhar fases e transitórios diferentes.
- A banda depende do canal, da referência e da estrutura do modelo.

Preparação para o Capítulo 8

Para realimentação negativa, a equação característica é $1 + L(s) = 0$. Por que o valor $L(j\omega) = -1$ é especial? Como ele aparece no plano complexo?

Na próxima aula: diagramas de Nyquist, estabilidade em malha fechada e margens.